

Corrigé du devoir maison 11.

Exercice

Question préliminaire :

$f \circ g$ est l'application linéaire canoniquement associée à AB et $AB \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ donc $f \circ g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.

On a donc aussi :

$$\begin{aligned} f \circ g \text{ est un projecteur} &\iff (f \circ g)^2 = f \circ g \\ &\iff (AB)^2 = AB \end{aligned}$$

$$\text{Or } (AB)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ donc } (AB)^2 = AB.$$

Ainsi, $\boxed{f \circ g \text{ est un projecteur}}$.

Méthode 1

1°) a) Soit $x \in E$. $v \circ u = 0$ donc $v \circ u(x) = 0$ i.e. $v(u(x)) = 0$. Donc $u(x) \in \text{Ker}(v)$.

Or v est injective donc $\text{Ker}(v) = \{0\}$ donc $u(x) = 0$. Ceci pour tout $x \in E$.

On a bien montré que : $\boxed{u = 0}$.

b) Soit $x \in F$. u est surjective de E dans F donc il existe un élément x' de E tel que $x = u(x')$.

Alors $v(x) = v(u(x')) = v \circ u(x') = 0$. Ceci pour tout $x \in F$.

On a bien montré que : $\boxed{v = 0}$.

$$2^\circ) AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On note C_1, C_2, C_3 les colonnes de AB .

$$\text{rg}(AB) = \text{rg}(C_1, C_2, C_3).$$

On remarque que $C_3 = -C_1 - C_2$. Donc $\text{rg}(AB) = \text{rg}(C_1, C_2)$.

Comme les 2 vecteurs C_1 et C_2 ne sont pas colinéaires, on en déduit que (C_1, C_2) est libre.

$$\text{Donc } \boxed{\text{rg}(AB) = 2}.$$

3°) On sait que $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$ donc $\text{rg}(A) \geq 2$ et $\text{rg}(B) \geq 2$.

Or $A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ donc $\text{rg}(A) \leq 2$ et $\text{rg}(B) \leq 2$.

$$\text{Finalement, } \boxed{\text{rg}(A) = \text{rg}(B) = 2}.$$

$A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ donc $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$.

$\text{rg}(f) = \text{rg}(A) = 2$ donc $\text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^2)$: on en déduit que $\boxed{f \text{ est injective}}$.

$B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ donc $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$.

$\text{rg}(g) = \text{rg}(B) = 2$ donc $\text{rg}(g) = \dim(\mathbb{R}^2)$: on en déduit que $\boxed{g \text{ est surjective}}$.

4°) $(f \circ g)^2 = f \circ g$ donc $f \circ g \circ f \circ g = f \circ g$, puis $f \circ g \circ f \circ g - f \circ g = 0$.

Donc $f \circ (g \circ f - \text{id}_{\mathbb{R}^2}) \circ g = 0$.

Or f est injective donc, par 1, $(g \circ f - \text{id}_{\mathbb{R}^2}) \circ g = 0$.

Or g est surjective donc, par 1, $g \circ f - \text{id}_{\mathbb{R}^2} = 0$.

Ainsi, $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$.

L'égalité des matrices de ces deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ donne : $\boxed{BA = I_2}$.

Méthode 2

5°) $f \circ g$ est un projecteur de $\mathbb{R}^3$ donc $\mathbb{R}^3 = \text{Im}(f \circ g) \oplus \text{Ker}(f \circ g)$.

De plus, $\text{rg}(f \circ g) = \text{rg}(AB) = 2$ en refaisant la même preuve que dans la méthode 1.

Ainsi, $\dim(\text{Ker}(f \circ g)) = 1$.

On se donne une base (e_1, e_2) de $\text{Im}(f \circ g)$ et (e_3) une base de $\text{Ker}(f \circ g)$.

Alors $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

De plus, $f \circ g(e_1) = e_1$, $f \circ g(e_2) = e_2$, $f \circ g(e_3) = 0$.

Ainsi, la matrice de $f \circ g$ dans $\mathcal{B}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

6°) $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$.

On pose $\varepsilon_1 = g(e_1)$ et $\varepsilon_2 = g(e_2)$. $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

Montrons qu'elle est libre.

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. On suppose que $\alpha\varepsilon_1 + \beta\varepsilon_2 = 0$.

Donc $\alpha g(e_1) + \beta g(e_2) = 0$.

Alors $\alpha f \circ g(e_1) + \beta f \circ g(e_2) = 0$ par linéarité de f .

Ainsi, $\alpha e_1 + \beta e_2 = 0$.

Or (e_1, e_2) est une sous-famille d'une base de $\mathbb{R}^3$ donc elle est libre. Ainsi, $\alpha = \beta = 0$.

Donc $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est une famille libre à 2 vecteurs de $\mathbb{R}^2$. Comme $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, on en déduit que

$\mathcal{C}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

De plus, $g \circ f(\varepsilon_1) = g \circ f(g(e_1)) = g((f \circ g)(e_1)) = g(e_1) = \varepsilon_1$.

De même, $g \circ f(\varepsilon_2) = \varepsilon_2$.

On en déduit que les endomorphismes $g \circ f$ et $\text{id}_{\mathbb{R}^2}$ de $\mathbb{R}^2$ coïncident sur une base de $\mathbb{R}^2$ donc ils sont égaux : $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$.

Or la matrice de $g \circ f$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est BA .

Ainsi, $BA = I_2$.